

Manuel d'installation et d'utilisation de Network-In ! version 1.0



Contenu de cette documentation

PRÉSENTATION ET INSTALLATION.....	4
A PROPOS DE CETTE DOCUMENTATION.....	5
POURQUOI NETWORK-IN! ?.....	5
DRÔLE DE NOM !.....	6
EXISTENCE ET CORRECTION DES BUGS.....	6
PLATE-FORMES SUPPORTÉES.....	6
Particularité du fonctionnement sous Windows.....	7
PRÉSENTATION TECHNIQUE.....	7
INSTALLATION SOUS WINDOWS.....	8
INSTALLATION SOUS LINUX.....	8
Paquets logiciels requis.....	8
Installation.....	9
Cas particuliers d'Ubuntu.....	9
Autres distributions ou versions.....	9
CONFIGURATION.....	9
Paramètres communs à toutes les plate-formes.....	10
Paramètres spécifiques à la version Linux.....	10
Paramètres spécifiques à la version Windows.....	11
MODE D'EMPLOI DE NETWORK-IN!.....	12
ASPECT GÉNÉRAL.....	13
Démarrage du simulateur.....	13
GESTION DES PROJETS.....	14
Sauvegarde du projet courant.....	14
Enregistrer le projet.....	14
Ouvrir un projet existant.....	14
CONCEVOIR UN NOUVEAU PROJET.....	14
Types de matériels disponibles.....	14
Ajouter un matériel.....	15
Connecter les matériels entre eux.....	15
Paramétrer le matériel.....	15
DÉMARRER LA SIMULATION.....	16
INFORMATIONS.....	17
Etat de fonctionnement d'un matériel.....	17
Informations sur un matériel.....	17
Informations sur une connexion.....	17
Commentaires associés à un matériel.....	17

Simulateur Network-In ! version 1

VISIBILITÉ DE L'INTERFACE.....	18
Interface pour débutant.....	18
Interface complète.....	18
MINI-DIDACTICIEL POUR COMMENCER.....	19
MINI-DIDACTICIEL	20
Dessin du réseau.....	20
Configuration IP.....	23
Configurer le service Web.....	27
ANNEXES.....	29
ARCHITECTURE DU LOGICIEL.....	30
Généralités.....	30
Machines virtuelles.....	30
Switchs et hubs virtuels.....	30
Affichage des machines virtuelles.....	30
PRINCIPE DU PORTAGE SOUS WINDOWS.....	32

Si vous désirez vous plonger rapidement dans le maniement de Network-In!, faites donc un tour du côté du didacticiel fourni plus loin dans cette documentation !

Présentation et installation

A propos de cette documentation

Il est possible que cette documentation ait été mise à jour afin de corriger des erreurs ou ajouter certaines informations.

Consultez donc l'adresse : <http://network-in.vverdon.fr>

Ce document ainsi que le logiciel Network-In ! sont diffusés sous licence GNU GPL version 2, définie par la Free Software Foundation (www.fsf.org).

Ils sont libres d'utilisation et de modification, dans les limites de leur licence.

Network-In! et sa documentation sont réalisés par V. Verdon Corp. !

Pourquoi Network-In! ?

Jusqu'à une période récente, j'étais professeur en sciences et technologies industrielles (STI). En 2010, le gouvernement a décidé de réformer cette filière qui allait désormais s'appeler sciences et techniques de l'industrie et du développement durable (STIDD).

La création de ce nouveau Bac voit émerger l'enseignement des réseaux, tant dans le tronc commun (couches OSI, IP, MAC, architecture d'un réseau, protocoles HTTP et FTP,...) que dans la spécialité SIN (architecture client/serveur, analyse de trame,...).

Il existe de nombreux logiciels dont l'objectif est de simuler les réseaux. Ils sont souvent commerciaux ou non libres, ou encore trop hermétiques pour une utilisation à ce niveau.

C'est ainsi qu'est venue l'idée de développer un nouveau logiciel : « Network-In! ».

« Network-In! » s'inspire des logiciels « Packet Tracer » de Cisco et « Marionnet » développé à l'Université Paris-13.

A « Packet Tracer », j'ai emprunté l'ergonomie et la souplesse d'utilisation. Ce logiciel est quasi-parfait, mais avec deux défauts majeurs :

1. D'une part, il n'est pas libre et son utilisation en classe nécessite d'être formateur Cisco. Cela heurte mon engagement personnel en faveur des logiciels libres.
2. D'autre part, il est très orienté (en toute logique) vers le matériel Cisco, ce qui n'est pas forcément souhaitable si la finalité est généraliste.

A « Marionnet », j'ai emprunté la technologie des composants virtuels. En fait, le fonctionnement de « Network-In! » s'inspire fortement de ce logiciel, en gommant ce que je considère comme des petits défauts :

- S'il fonctionne très bien, ce logiciel est très austère, il n'y a aucune

Simulateur Network-In ! version 1

interface de configuration simple pour un débutant (il faut savoir configurer des machines sous Linux en mode texte).

- Le placement des matériels et câbles n'est pas très ergonomique non plus.
- La logique de mise en place du réseau n'est pas respectée.
- Les sauvegardes et réouverture d'un projet sont très longues, du fait qu'il faut enregistrer à chaque fois les disques virtuels des machine UML (voir explications à suivre).

Marionnet reste un très bon logiciel et je remercie mille fois ses développeurs pour m'avoir fourni les bases nécessaires à la réalisation de Network-In !

Drôle de nom !

« Network-In! », pourquoi un tel nom ?

Cet anglicisme provient du terme « networking » d'une part (mise en réseau, en somme).

Cela indique aussi que le « network » est « in » l'ordinateur, c'est à dire que le réseau se trouve dans votre ordinateur...

Pas facile de trouver un nom !

Existence et correction des bugs

Network-In! est un logiciel libre, prévu pour vous rendre service, dont les défauts (bugs) sont (ou seront) corrigés le mieux possible.

Il est par contre fourni sans aucune garantie d'aucune sorte. L'auteur ne peut être tenu responsable de problèmes survenus sur votre ordinateur !

A priori, ce logiciel devrait être sans danger. Je l'utilise depuis un bout de temps sans aucun problème...

En cas de problème, il est possible de me contacter par l'intermédiaire du site : <http://network-in.vverdon.fr>

Je vous répondrai dans la mesure du possible !

Plate-formes supportées

Actuellement, ce logiciel est destiné à fonctionner sous Linux, en version 64bits.

Simulateur Network-In ! version 1

Sous Linux, les distributions testées sont :

- Debian (plate-forme de développement) ;
- Ubuntu ;
- ArchLinux.

Il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas avec d'autres distributions, mais je n'ai pas testé.

Particularité du fonctionnement sous Windows

Présentation technique

Network-In! utilise le User Mode Linux : chaque composant est en réalité doté d'un véritable OS (système d'exploitation) de type Linux démarré dans l'espace utilisateur, avec sa (ou ses) interfaces réseau et son disque dur virtuel, cloisonné du reste de la machine physique.

Cette technologie est employée pour simuler chaque composant de type ordinateur, mais aussi pour les routeurs.

Pour rendre la configuration des composants plus aisée, une interface graphique de configuration a été développée pour chaque matériel :

- un bureau pour les matériels de type ordinateur ;
- des boîtes de dialogue pour toutes les opérations de configuration

Network-In! permet de créer les matériels réseaux, hubs, switchs, câbles en utilisant la suite d'outils VDE switch (version 2). Il s'agit d'une boîte à outils fournissant de manière virtuelle tous ces matériels réseau.

La majorité du logiciel (notamment toutes les interfaces graphiques) est programmé en Tcl/Tk.

Certaines parties sont écrites en scripts Bash.

Installation sous Linux

Paquets logiciels requis

Network-In! a besoin des paquets logiciels suivants :

Simulateur Network-In ! version 1

- Tcl8.5 minimum ;
- Tk8.5 minimum ;
- sudo ;
- vde2 ;
- ifconfig ;
- uml-utilities.

Les noms des paquets peuvent différer suivant les distributions.

L'installateur refusera de poursuivre si ces logiciels ne sont pas présents.

Installation

Network-in! est actuellement fourni sous la forme d'une archive network-in-1.0.tgz.

Vous devez décompresser l'archive, depuis votre interface graphique ou en ligne de commande dans un terminal avec la commande :

tar -zxf network-in-1.0.tgz

Vous obtenez alors deux fichiers :

install.sh

network-in.tar

Exécutez le script d'installation en lançant la commande :

./install.sh (Linux en général, en ayant les droits *root* avec un **su** préalable)

sudo ./install.sh (Ubuntu)

Après installation, le plus simple est de redémarrer l'ordinateur pour prendre en compte la re-configuration de Xwindow.

Cas particuliers

Dans d'autres versions ou distributions de Linux, il faudra, outre l'installation des paquets nécessaires, configurer le serveur Xwindow de façon à ce qu'il permette les connexions TCP. C'est à dire que l'option **-nolisten tcp** doit impérativement être désactivée. Vous pouvez vérifier que cette option est active en tapant la ligne de commande suivante, depuis un terminal :

ps aux | grep X

Si cette ligne retourne un résultat dans lequel vous trouvez l'option **-nolisten tcp**, alors vous devez consulter la documentation de votre distribution pour la désactiver, sinon vous ne verrez pas les machines que vous aurez démarrées.

Configuration

Simulateur Network-In ! version 1

En principe, Network-In! peut fonctionner directement après installation. Néanmoins, vous aurez peut-être besoin de modifier certains paramètres pour personnaliser la configuration du logiciel.

Le fichier de configuration est `/etc/network-in.cfg`

Certains paramètres, volontairement non documentés, ne devraient jamais être modifiés par un utilisateur "normal".

Paramètres

Paramètre	usage	valeurs typiques
coul(fond)	Couleur du fond de la zone de dessin du réseau.	Valeur en hexadécimal : #DEF0FC
coul(note)	Couleur de fond de l'étiquette d'affichage d'un commentaire.	Valeur en hexadécimal : #FFFC7F
taille(l)	Largeur en pixels de la zone de dessin au démarrage d'un nouveau projet.	700
taille(h)	Hauteur en pixels de la zone de dessin au démarrage d'un nouveau projet.	500
lang	Langue par défaut de l'interface du logiciel.	Choix par défaut du système d'exploitation : auto (sous Linux seulement) Langue française : fr Langue anglaise : en
niveau(defaut)	Niveau de détail de l'interface au démarrage d'un projet.	Interface limitée pour débutant : 1 Interface complète : 2
niveau(max)	Niveau de détail maximum possible pour l'interface.	2 est la valeur maximum possible, correspondant à l'interface complète.
mac_prefix	Les deux premiers chiffres hexa de l'adresse Mac. Attention à choisir des valeurs ne correspondant pas à des adresses constructeur sinon elles risquent d'être rejetées.	0a

Paramètres spécifiques à l'utilisateur

Un utilisateur peut adapter la configuration du logiciel en redéfinissant les paramètres qu'il souhaite dans un fichier `.network-in.cfg` (il doit commencer par un point) placé dans son répertoire personnel.

Dans le fichier de configuration, il est possible de faire une référence à l'utilisateur en utilisant la variable d'environnement `$USER` grâce à la variable `$env(USER)`.

Mode d'emploi de Network-In!

Si vous désirez vous plonger rapidement dans le maniement de Network-In !, faites donc un tour du côté du didacticiel fourni plus loin dans cette documentation !

Simulateur Network-In ! version 1

Aspect général

Une fois démarré et en phase de simulation, Network-In ! se compose de plusieurs fenêtres comme le montre la copie d'écran ci-dessous.



Network-In! en pleine simulation (sous Linux Debian Wheezy)

On y voit différentes fenêtres, parmi lesquelles :

1. La fenêtre principale. C'est là que l'on dessine le réseau à simuler ;
2. Les écrans des ordinateurs en cours de simulation (3 ordinateurs sont démarrés ici, 2 PC standards et un serveur) ;
3. Les fenêtres des applications démarrées par les ordinateurs virtuels (un terminal dans le cas présent) ;
4. Les consoles de configuration de certains matériels (ici, 2 routeurs).

Démarrage du simulateur

Le simulateur se démarre en cliquant sur l'icône ou en invoquant la commande : **network-in**

Le chemin d'accès a été automatiquement ajouté au "path". Inutile donc d'indiquer le chemin complet (/usr/bin/network-in) pour démarrer le logiciel.

Lors du premier démarrage, le logiciel avec un espace de dessin de réseau vide, prêt à recevoir votre schéma de réseau !

Gestion des projets

Sauvegarde du projet courant

C'est simple, il n'y a rien à faire !

Le projet est automatiquement sauvegardé au fur et à mesure que vous modifiez votre simulation.

Au prochain démarrage, vous retrouverez le projet tel que vous l'avez laissé.

Enregistrer le projet

Si vous voulez passer à une autre simulation ou si vous voulez enregistrer votre projet pour le transférer sur un autre ordinateur, sur votre clef USB, il faut l'archiver.

Cette action s'effectue via l'habituel menu **Fichier > Enregistrer le projet actuel**.

Suivant la complexité du projet et surtout les modifications apportées aux machines virtuelle utilisées, la sauvegarde peut être assez longue (1 minute), laissant penser que le logiciel est planté. Il n'en est rien en fait.

Ouvrir un projet existant

Cette action s'effectue via le menu **Fichier > Ouvrir un projet existant**.

Si vous ne sauvegardez pas le projet actuellement affiché, il sera perdu. Une boîte de message le rappelle.

L'ouverture d'un projet archivé est presque immédiate.

Par contre, le premier démarrage d'une des machines virtuelles peut être un peu plus long qu'à l'habitude (décompression de l'archive de la machine).

Concevoir un nouveau projet

Pour démarrer un nouveau projet, il suffit d'invoquer le menu **Fichier > Nouveau projet**.

L'espace de conception de réseau est désormais vide.

Types de matériels disponibles

Différents matériels sont disponibles en version 1.0 :

- Des ordinateurs de bureau ;

Simulateur Network-In ! version 1

- Des ordinateurs portables ;
- Des ordinateurs sans interface graphique ;
- Des ordinateurs serveur ;
- Des hubs ;
- Des switchs non manageables ;
- Des routeurs, avec routage statique.

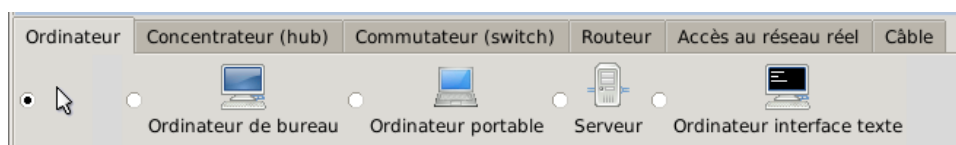
Les PC clients et ordinateurs portables recouvrent pour le moment le même type de matériel, hormis la représentation sur le schéma et le fait qu'on ne peut modifier le matériel réseau d'un ordinateur portable

Un ordinateur serveur propose des services de base :

- DHCP ;
- DNS ;
- HTTP ;
- FTP.

Ajouter un matériel

Il suffit de sélectionner, dans les onglets situés en bas de la fenêtre, le type de matériel voulu puis de cliquer sur le modèle précis. Ensuite, en cliquant sur l'espace de travail, on dépose le matériel sélectionné.



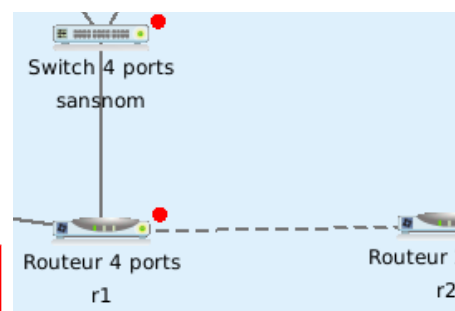
Onglets de choix de matériel

Connecter les matériels entre eux

Les matériels peuvent être reliés actuellement :

- par des câbles non croisés, représentés par des **lignes continues** ;
- par des câbles croisés, représentés par des **lignes pointillées**.

Les types de matériels DCE et DTE sont pris en compte, si bien qu'il est nécessaire d'utiliser le bon câble avec le bon matériel sinon la connexion ne fonctionne pas !



Câbles croisé et non croisé

Paramétrer le matériel

A l'issue du "câblage" réseau, l'architecture est en place. Mais aucun matériel n'est encore paramétré.

Simulateur Network-In ! version 1

En effet, dans un cas réel, si vous installez un nouveau PC, vous devrez le raccorder au réseau à l'aide de câbles puis ensuite le démarrer pour le paramétrer.

Le simulateur Network-In ! respecte la démarche "normale" qui consiste à démarrer un matériel pour pouvoir le configurer, si bien qu'il n'est pas possible, à l'avance, de décider de son IP ou de son nom par exemple.

Démarrer la simulation

Il faut démarrer chaque matériel un à un.

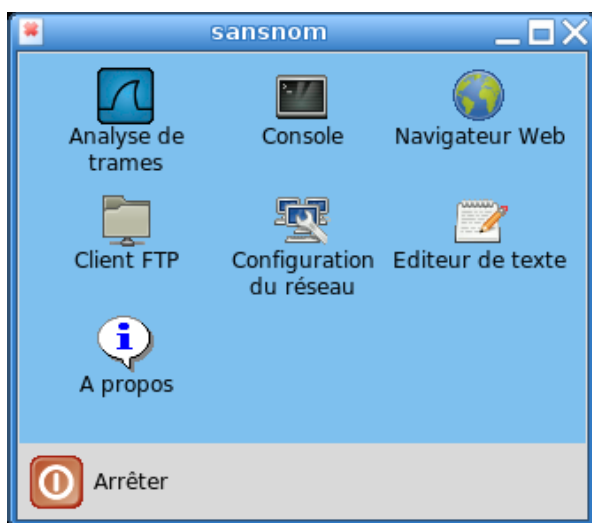
Un clic droit sur le matériel à démarrer mène au menu contextuel qui comporte la commande nécessaire.

Après un temps plus ou moins long suivant le type de matériel, une fenêtre apparaît.

Cette fenêtre représente le matériel en question.



Menu
contextuel

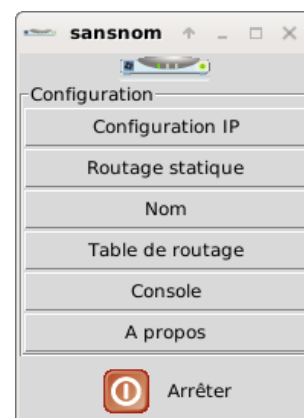


Fenêtre représentant le bureau d'un ordinateur

Pour un ordinateur, la fenêtre est une représentation de son bureau, comportant des icônes cliquables (doubles-clics).

Pour un routeur, une fenêtre donne accès aux divers éléments de configuration du matériel.

Un switch non manageable ou un hub n'ont aucune boîte puisque aucune action n'est possible sur ces matériels après démarrage.



Fenêtre d'un routeur

Informations

Etat de fonctionnement d'un matériel

Un matériel (typiquement un ordinateur) a trois états possibles. Il peut être :

- Arrêté, visuellement, cela est représenté par un voyant rouge  ;
- En cours de démarrage, le voyant est orange  ;
- Démarré, le voyant est vert .

Informations sur un matériel

Un clic droit sur le matériel considéré permet de sélectionner l'entrée Informations du menu contextuel. Une fenêtre s'ouvre alors, donnant un certain nombre d'informations variables suivant le type de matériel.

Informations sur une connexion

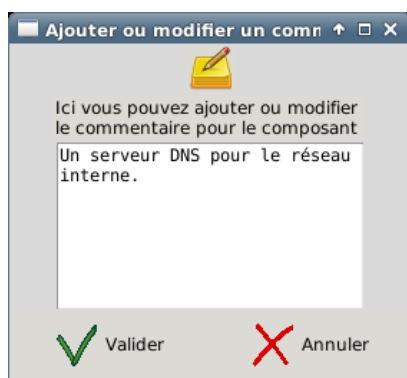
Un clic sur une connexion fait apparaître des informations sur la configuration des matériels connectés aux deux extrémités :

- Le nom de l'interface ou du port, eth pour l'interface ethernet d'une carte réseau d'ordinateur ou de routeur, port pour un switch ou un hub.
- L'adresse IP affectée à l'interface quand le matériel en possède une et qu'il est démarré ;
- Le masque associé à l'IP.

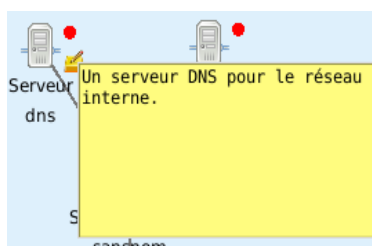
Commentaires associés à un matériel

On peut associer à un matériel un icône  représentant un commentaire.

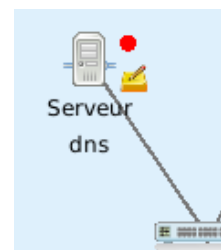
En cliquant sur cet icône, on pourra visualiser la note associée au matériel :



Fenêtre de saisie



Visualisation du commentaire



Présence d'un commentaire

Il est très facile de saisir, modifier ou supprimer un commentaire, en choisissant l'entrée **Ajouter ou modifier un commentaire** du menu contextuel du matériel concerné.

Pour supprimer un commentaire, effacer son texte depuis la fenêtre de saisie.

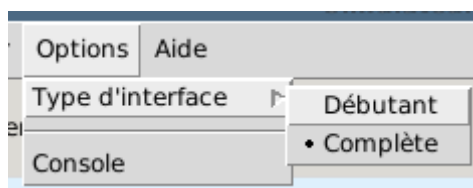
Visibilité de l'interface

L'interface peut être configurée pour s'adapter au niveau de l'utilisateur.

Actuellement, deux niveaux existent :

- L'interface pour débutant ;
- L'interface complète.

On peut basculer d'une interface à l'autre depuis le menu Options>Type d'interface, sauf si la configuration du logiciel a été modifiée pour limiter le niveau d'interface accessible.



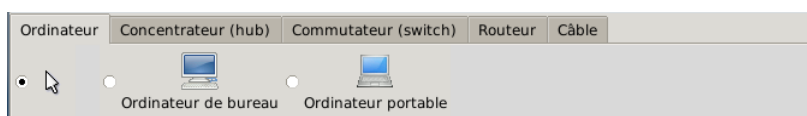
Menu de choix de l'interface

Quand vous basculez d'une interface à l'autre, le choix reste actif au redémarrage du logiciel, jusqu'au prochain changement de projet.

Interface pour débutant

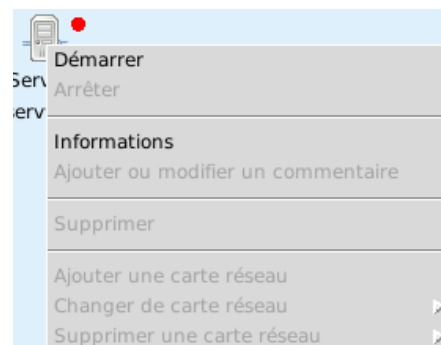
Elle correspond au niveau 1 dans le fichier de configuration du logiciel.

Les onglets accessibles sont moins nombreux : certains composants ont été enlevés pour que l'utilisateur ne s'égaré pas.



Interface débutant : certains onglets et composants ont disparus

Par contre, même si cette interface est activée, il reste possible de démarrer une simulation qui comporte des composants non disponibles dans cette interface. Par contre, certaines actions sont rendues impossibles sur ces composants.



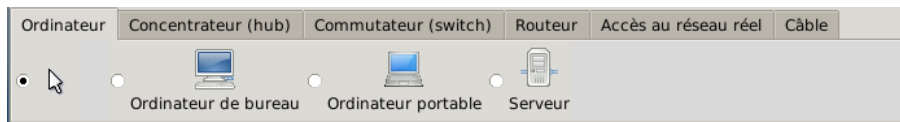
Avec l'interface débutant, certaines actions sont impossibles pour certains composants

Interface complète

Elle correspond au niveau 2 dans le fichier de configuration du logiciel.

Toutes les fonctionnalités du logiciel sont utilisables.

Simulateur Network-In ! version 1



Interface complète : tous les onglets et composants sont disponibles.

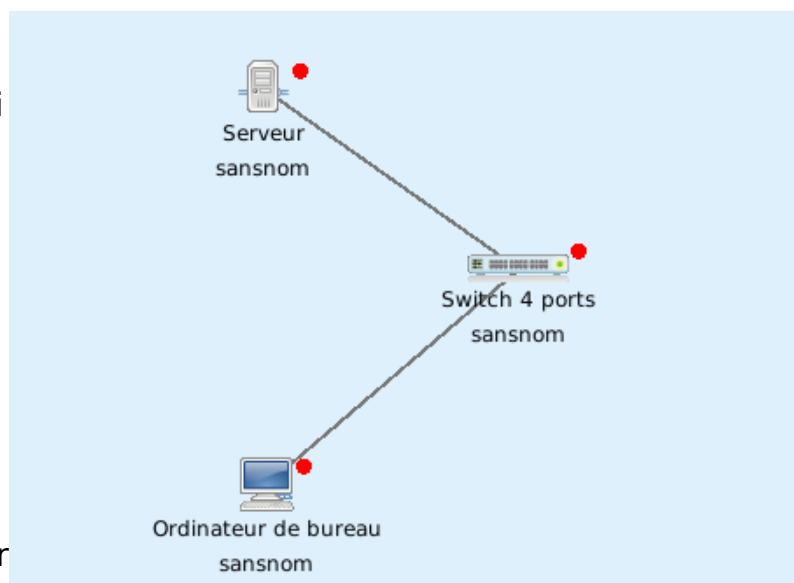
Mini-didacticiel pour commencer

Mini-didacticiel

Le but de ce didacticiel n'est pas de vous apprendre les principes des réseaux : ce qui suit est destiné à vous permettre de découvrir le fonctionnement de Network-In ! en concevant le réseau très simple ci-contre.

Ce réseau comprendra :

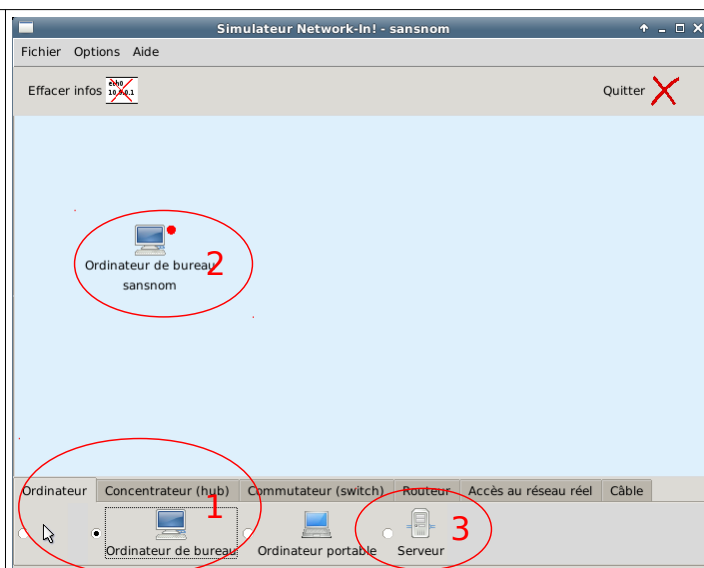
- Un ordinateur client appelé *pc1* ;
- Un ordinateur serveur Web appelé *servweb* ;
- Un switch pour les relier ensemble.



Dessin du réseau

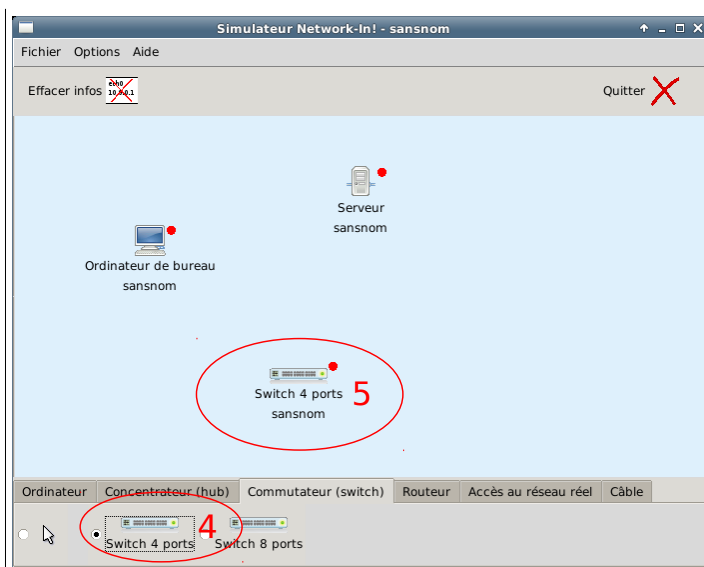
Commencez par démarrer Network-In ! depuis le menu d'applications.

1. Cliquez sur l'onglet *Ordinateur* puis choisissez *Ordinateur de bureau*.
2. Cliquez sur la zone de dessin de réseau. Un icône représentant un ordinateur de bureau apparaît.
3. De la même façon, placez un *ordinateur serveur*.



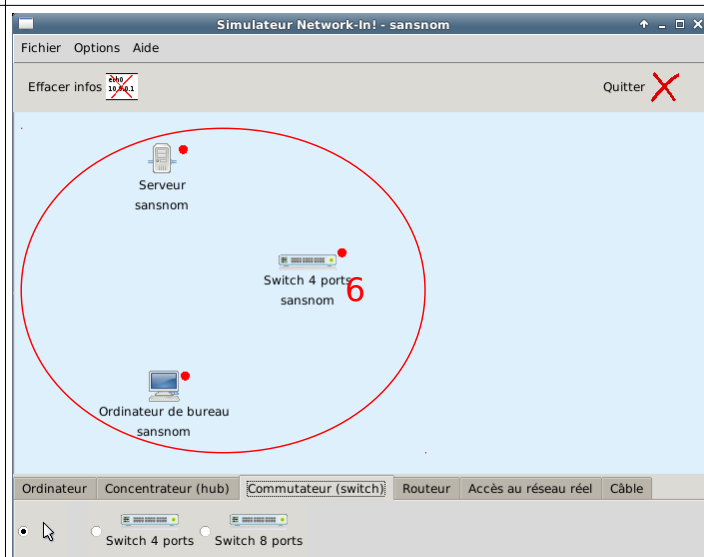
Simulateur Network-In ! version 1

4. Cliquez sur l'onglet *Commutateur*.
5. Puis choisissez et placez un *switch à 4 ports*.



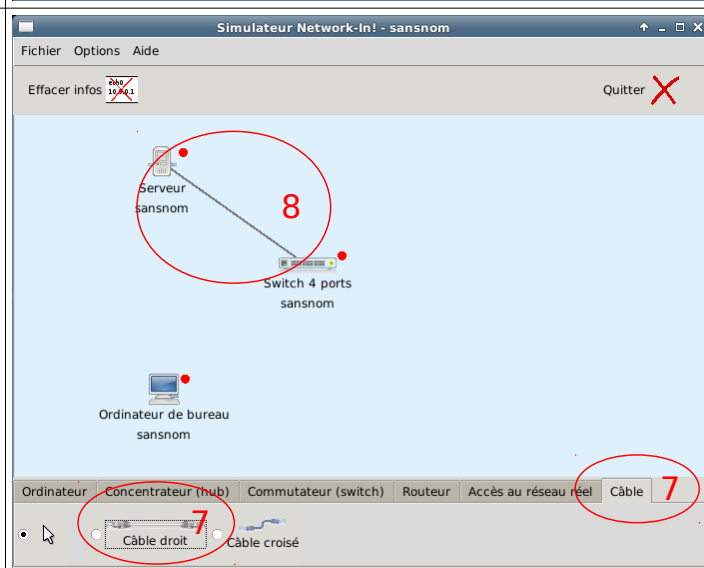
A tout moment, en cliquant sur un matériel et en glissant la souris, vous pouvez le déplacer où bon vous semble.

6. Disposez donc les trois appareils comme ceci.



Vous allez maintenant relier ensemble les trois matériels.

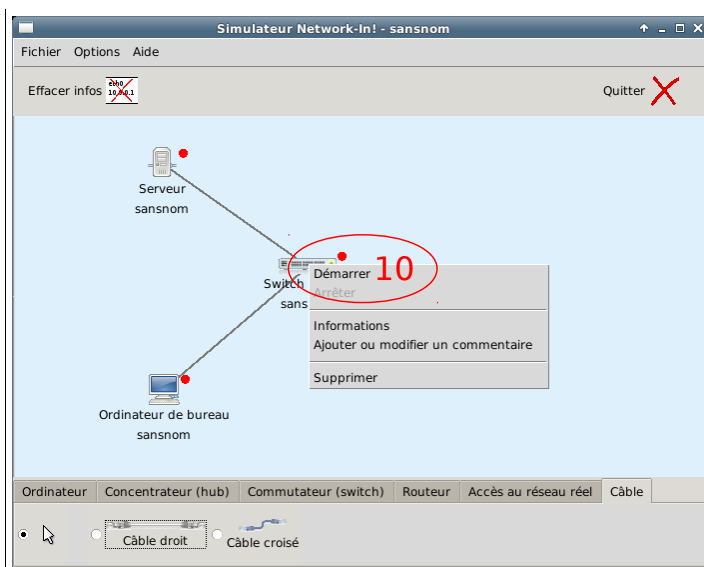
7. Cliquez sur l'onglet *Câble* puis choisissez un *câble droit*.
8. Cliquez sur le serveur puis sur le switch afin de les relier. On vous demande de choisir un port sur le switch. N'importe lequel convient.
9. Procédez de même pour relier l'ordinateur de bureau au switch.



Simulateur Network-In ! version 1

Votre réseau est câblé. Vous allez pouvoir démarrer vos appareils !

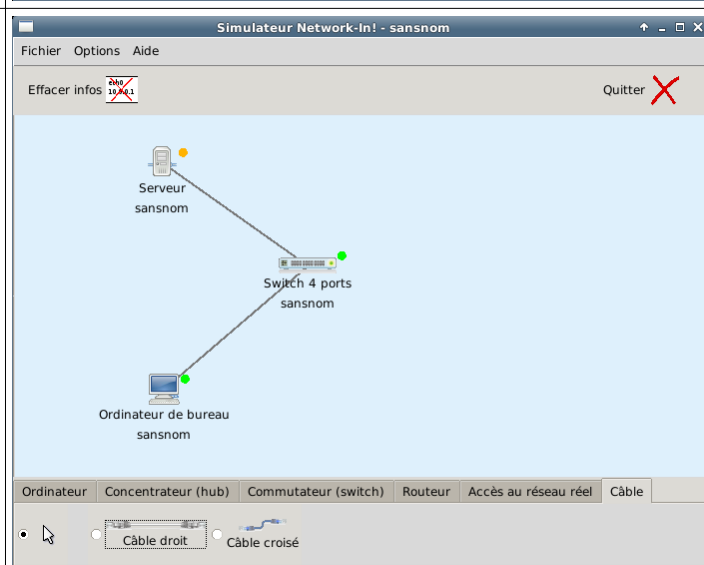
10. D'un clic droit sur le switch vous accédez à un menu contextuel. Choisissez *Démarrer* dans ce menu.
11. Faites de même pour les deux ordinateurs.



Le switch démarre presque immédiatement.

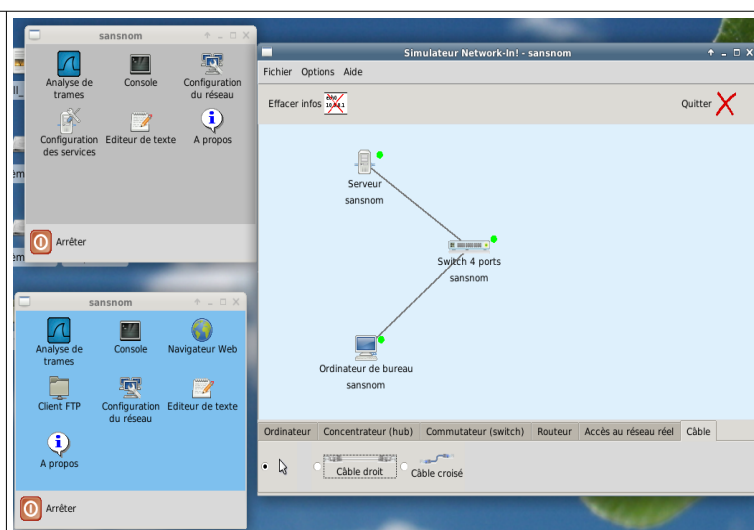
Les ordinateurs mettent un peu plus de temps à démarrer. Cela est tout à fait normal : il faut charger leur système d'exploitation.

Vous remarquez qu'un matériel démarré est vert et qu'un matériel en cours de démarrage est orange.



Ca y est, votre première simulation est en cours d'exécution. Votre écran doit ressembler à peu près à cela :

- Les trois appareils sont démarrés.
- Le bureau de l'ordinateur serveur est affiché (fond d'écran gris).
- Le bureau de l'ordinateur de bureau est affiché (fond d'écran bleu ciel).



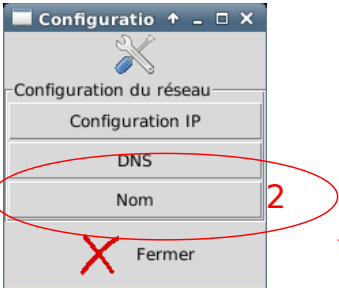
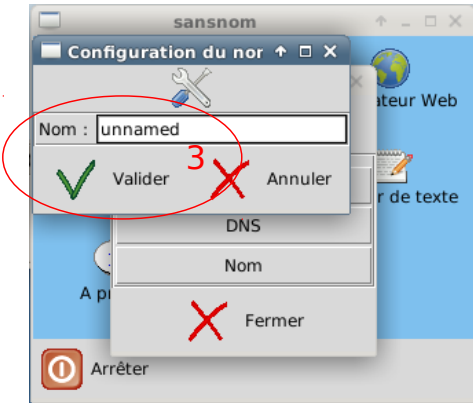
Simulateur Network-In ! version 1

Si vous souhaitez quitter le logiciel, il est nécessaire d'arrêter les matériels qui sont en fonctionnement. Comme pour le démarrage, cela se fait à partir du menu contextuel de chaque matériel.

Vous n'avez pas besoin de sauvegarder avant de quitter le logiciel, la sauvegarde est automatique et vous retrouverez votre configuration à l'identique lors du prochain démarrage.

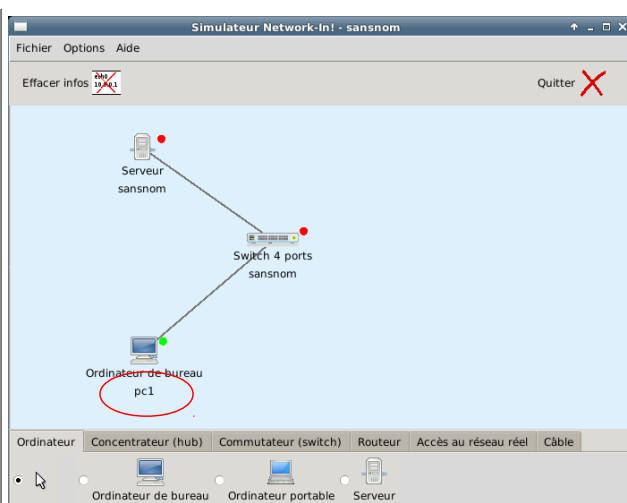
Configuration IP

Les deux ordinateurs sont reliés entre eux par l'intermédiaire du switch, mais ils ne sont pas encore configurés pour communiquer ensemble. Il faut au minimum configurer leurs IP.

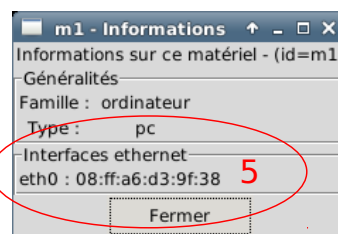
1. Cliquez sur l'icône <i>Configuration du réseau</i> , présent dans la fenêtre représentant le bureau de l'ordinateur.	
2. Dans un premier temps, cliquez sur le bouton <i>Nom</i> .	
3. Donnez le nom <i>pc1</i> à votre ordinateur et cliquez sur valider.	

Simulateur Network-In ! version 1

Vous constatez que les informations se mettent à jour sur le schéma du réseau.

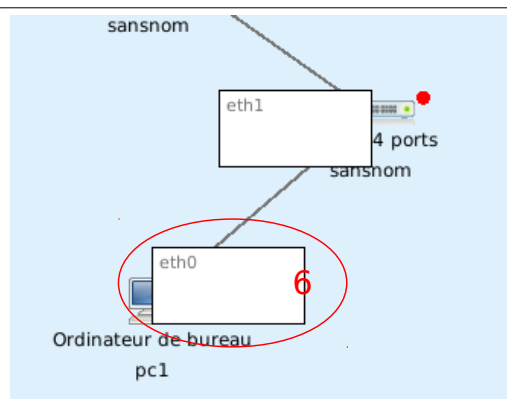


4. Faites apparaître le menu contextuel de *pc1* et choisissez *Informations*.
5. Une boîte apparaît et vous donne certains renseignements. Notamment, vous pouvez voir que l'IP n'est pas configurée car seule apparaît l'adresse MAC de l'interface.



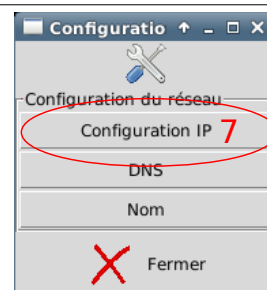
6. Vous pouvez obtenir ce même renseignement en cliquant sur le câble reliant l'ordinateur au switch. Des étiquettes vous informent sur la configuration de la connexion, pour chaque matériel relié par le câble.

En cliquant sur une des étiquettes, elles s'effacent automatiquement.



Revenez à l'interface de configuration de l'ordinateur *pc1*.

7. Cliquez maintenant sur *Configuration IP*.



Simulateur Network-In ! version 1

8. Commencez par cocher la case *Interface active*.

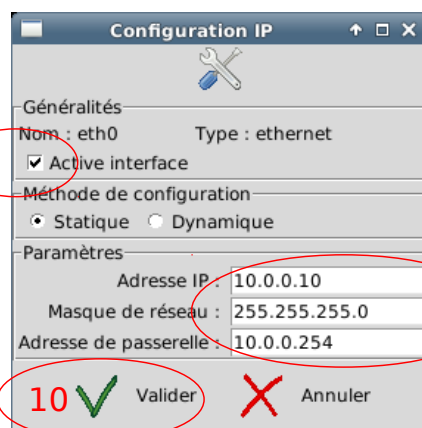
9. Saisissez les informations suivantes :

Adresse IP : 10.0.0.10

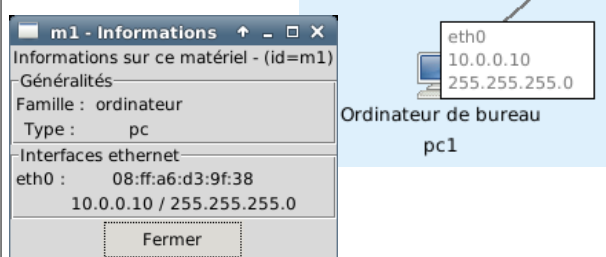
Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 10.0.0.254

10. Puis terminer en activant le bouton *Valider*.



Si tout c'est bien passé, vous constatez que votre interface réseau est maintenant configurée et que les informations sont à jour sur le schéma du réseau.



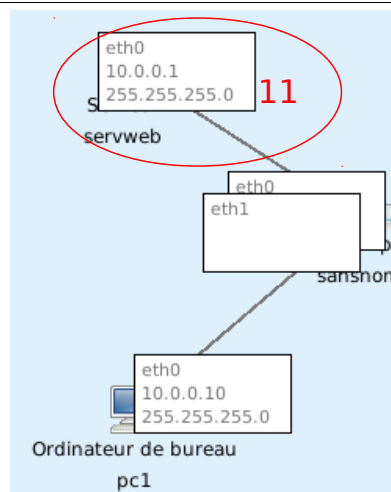
11. Procédez de la même façon pour configurer l'ordinateur serveur avec les paramètres suivants :

Nom : servweb

Adresse IP : 10.0.0.1

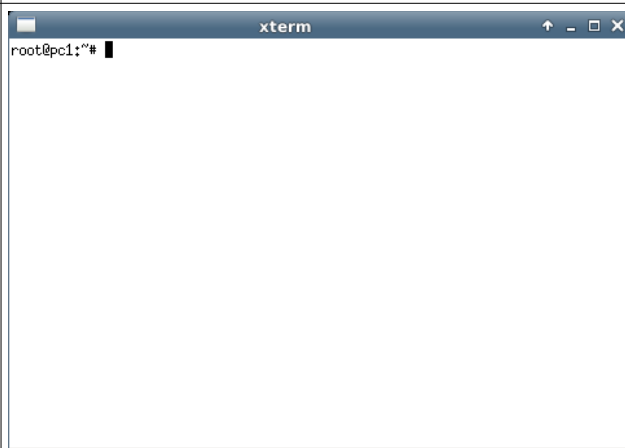
Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 10.0.0.254



Vous allez maintenant vérifier que la connexion fonctionne, en envoyant des *ping* d'une machine à l'autre.

12. Commencez par faire apparaître une *console shell* sur *pc1*, en double-cliquant sur l'icône *Console* du bureau de *pc1*.



Simulateur Network-In ! version 1

13. Vous pouvez vérifier que votre interface est convenablement configurée en tapant la commande **ifconfig** (commande Linux) ou **ipconfig** (commande Windows).

```

root@pc1:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:ff:a6:d3:9f:38
          inet addr:10.0.0.10  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:452 (452.0 B)  TX bytes:452 (452.0 B)

root@pc1:~#
  
```

14. Vous pouvez maintenant vérifier la connexion au serveur **servweb** en tapant la commande **ping** suivi de son adresse IP (10.0.0.10).

Si tout se passe correctement, **servweb** répond.

Pour arrêter l'envoi des ping, appuyez sur les touches **ctrl** et **c**.

15. Un bilan s'affiche alors.

```

Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:452 (452.0 B)  TX bytes:452 (452.0 B)

root@pc1:~# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=1 ttl=64 time=10.6 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=2 ttl=64 time=0.293 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=3 ttl=64 time=0.311 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=4 ttl=64 time=0.302 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=5 ttl=64 time=0.293 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=6 ttl=64 time=0.181 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_req=7 ttl=64 time=0.318 ms
^C
--- 10.0.0.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6063ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.181/1.769/10.685/3.640 ms
root@pc1:~#
  
```

16. Vous pouvez tenter l'expérience depuis **servweb** : contactez **pc1** depuis cet ordinateur.

N'arrêtez pas l'envoi des ping pour le moment.

```

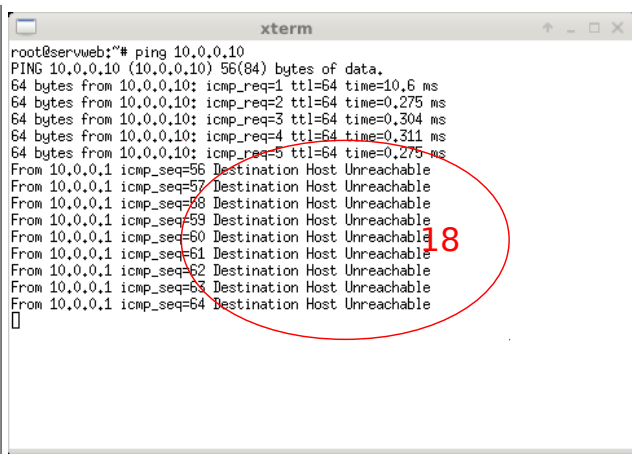
root@servweb:~# ping 10.0.0.10
PING 10.0.0.10 (10.0.0.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=1 ttl=64 time=0.347 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=2 ttl=64 time=0.279 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=3 ttl=64 time=0.287 ms
^C
  
```

Simulateur Network-In ! version 1

Tentez une expérience :

17. Depuis le menu contextuel du switch, arrêtez celui-ci.
18. Le réseau ne fonctionne plus, vous le constatez car l'envoi des ping est désormais sans réponse.

Bien entendu, si vous redémarrez le switch, la connexion sera rétablie.



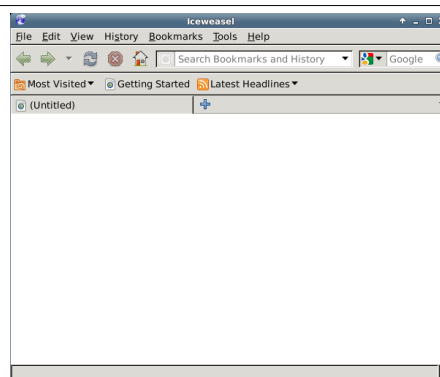
```
root@servweb:~# ping 10.0.0.10
PING 10.0.0.10 (10.0.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=1 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=2 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=3 ttl=64 time=0.304 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=4 ttl=64 time=0.311 ms
64 bytes from 10.0.0.10: icmp_req=5 ttl=64 time=0.275 ms
From 10.0.0.1 icmp_seq=56 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=57 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=58 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=59 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=60 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=61 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=62 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=63 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=64 Destination Host Unreachable
From 10.0.0.1 icmp_seq=65 Destination Host Unreachable
^C
```

Configurer le service Web

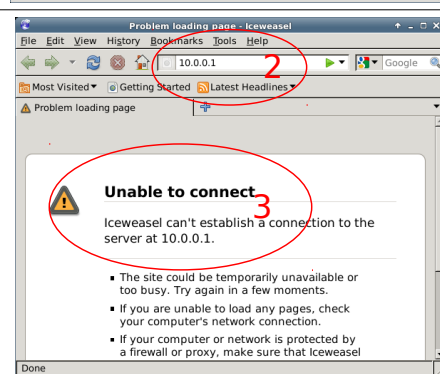
Le mini-réseau actuel n'a pas grande utilité, puisque les ordinateurs communiquent, mais n'ont rien à échanger de particulier.

Vous allez maintenant configurer le serveur pour qu'il propose des pages Web à pc1.

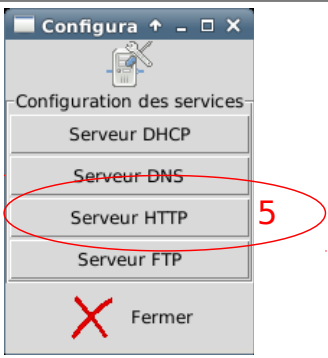
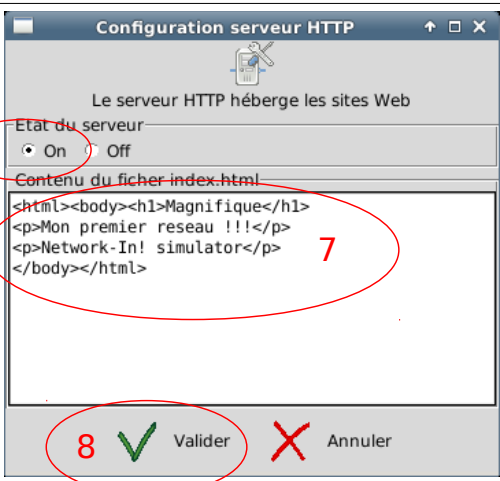
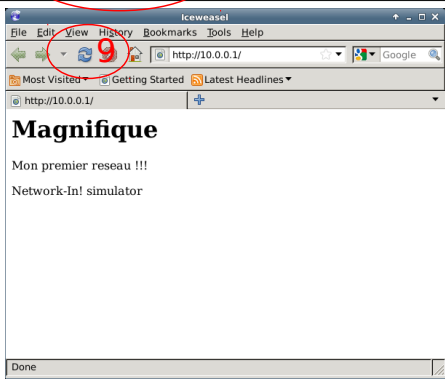
1. Depuis le bureau de *pc1*, démarrez le navigateur en cliquant sur l'icône *Navigateur Web* (patientez un peu le temps qu'il se charge).



2. Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse IP de *servweb* : 10.0.0.1
3. Vous constatez que *servweb* ne propose pas de service Web pour le moment.



Simulateur Network-In ! version 1

4. Démarrez l'interface de configuration des services en double-cliquant sur l'icône <i>Configuration des services</i> du bureau de <i>servweb</i>.	
5. Cliquez maintenant sur le bouton <i>Serveur HTTP</i>, depuis la boîte qui vient d'apparaître.	
6. Demandez le démarrage du serveur en cliquant sur <i>On</i>. 7. Vous pouvez changer le contenu de la page d'accueil du site (fichier <i>index.html</i>). 8. A la fin appuyez sur le bouton <i>Valider</i>. Au bout de quelques secondes, le serveur est configuré.	
9. Rechargez la page depuis le navigateur Web de <i>pc1</i>, vous obtenez désormais la page d'accueil servie par <i>servweb</i>. Votre serveur est fonctionnel.	

Annexes

Architecture du logiciel

Généralités

Network-In ! s'exécute nativement sous Linux.

Le logiciel est développé entièrement en Tcl/Tk. Notamment :

- L'interface centrale du logiciel (la zone de dessin du réseau) ;
- Toutes les interfaces des différents composants virtuels, ordinateurs, routeurs,...

Certaines parties du logiciel font appel en plus à des script Bash, notamment ce qui touche à la configuration des interfaces virtuelles "Tap".

Les scripts Bash obtiennent les droits root nécessaires grâce à l'utilisation de l'utilitaire sudo, configuré pour Network-In ! lors de son installation.

Des scripts Bash sont également installés sur les machines virtuelles. Ils assurent la communication entre les machines virtuelles et le simulateur.

Machines virtuelles

Pour les composants de type ordinateurs et routeurs, de véritables instances de systèmes Linux sont démarrées.

La technique employée est celle du "User mode Linux" : le noyau est exécuté dans l'espace utilisateur, comme une simple application. En y adjoignant un disque virtuel comportant l'OS, on obtient de vraies machines Linux.

Tous les composants utilisent en réalité la même image du système. Il est envisageable de modifier ce comportement et d'ajouter d'autres images de système Linux.

En version 1.0, les utilitaires suivants sont pré-installés dans les machines virtuelles :

- Le client FTP **Gftp**
- Le client en ligne de commande **ftp**
- L'utilitaire d'analyse **nmap**
- Le sniffeur **tcpdump**
- Le sniffeur **Wireshark**
- Le navigateur Web **Iceweasel**
- Le gestionnaire de fichiers **mc**
- L'émulateur de terminal **xterm**
- L'éditeur de texte **nano**

Switchs et hubs virtuels

Les switchs et hubs utilisent un composant logiciel : les switch VDE, en version 2.

En version 1.0 de Network-In !, les switchs ne sont pas encore manageables, mais la technologie VDE permet de les manager, de créer des VLAN, de créer

Simulateur Network-In ! version 1

des connexions dégradées,...Cela sera implémenté dans une version future du simulateur.

Voir ce lien : http://wiki.virtualsquare.org/wiki/index.php/Main_Page

Affichage des machines virtuelles

Utilisation du serveur graphique (Xwindow) de l'hôte, ce qui nécessite d'ouvrir les connexions distantes pour le serveur (paramètre noListenTcp désactivé).

Technique de masquage de l'IP de communication avec Xwindow

Le logiciel Marionnet, dont s'inspire en partie Network-In ! utilise une méthode "propre" pour masquer une interface à l'utilisateur. En gros, il s'agit d'opérer directement dans le noyau Linux pour masquer l'affichage de certaines interfaces.

Je n'ai, hélas, pas de tels compétences en programmation système.

La solution qui est utilisée dans Network-In ! est donc de travailler au niveau des commandes utilisateur.

La commande native est déplacée et remplacée par un autre exécutable qui lui-même appelle la commande d'origine mais "nettoie" les affichages des informations sur les interfaces à masquer. Ainsi, l'utilisateur ne voit pas certaines interfaces pourtant nécessaires au bon fonctionnement du logiciel.

Cette opération est appliquée aux commandes suivantes :

- ifconfig (commande d'origine déplacée vers /sbin/real)
- arp (commande d'origine déplacée vers /usr/sbin/real)
- route (commande d'origine déplacée vers /sbin/real)
- netstat (commande d'origine déplacée vers /bin/real)

Principe du portage sous Windows

Comme cela a été évoqué dans la documentation, Network-In ! ne fonctionne pas nativement sous Windows.

Pourtant, il fonctionne tout de même !

La réalité est que la version Linux de Network-In ! se trouve insérée dans un disque virtuel contenant une version de Linux Debian.

Ce disque est ensuite accédé par un noyau Linux, dont la particularité est d'être exécuté comme une simple application par Windows.

Cela est réalisé grâce à Colinix, qui est lui-même un portage Windows de User-mode Linux.

L'utilisateur final n'y voit rien bien entendu, mais vous devez comprendre que la version Windows utilise une couche logicielle supplémentaire qui peut la rendre moins performante.

Imaginez bien qu'il a fallu au final :

1. Emuler le système Linux pour exécuter Network-In! grâce à l'empaquetage dans un Colinix ;
2. Rediriger l'affichage Xwindow vers un serveur X sous Windows, en l'occurrence Xming ;
3. Rediriger le flux TCP d'affichage des machines virtuelles vers Xming ;
4. Rediriger tout le flux réseau de la machine Colinix vers la machine réelle.

...Tout cela pour un OS que je n'utilise pas moi-même...

Un jour où j'aurai le temps, je ferai un schéma, c'est assez intéressant...